

Anschrieb 2.1

Für $y \neq 0$ und beliebige $\alpha \in \mathbb{C}$ gilt

$$\begin{aligned}
 0 &\leq \langle x + \alpha y, x + \alpha y \rangle \\
 &= \langle x, x + \alpha y \rangle + \alpha \langle y, x + \alpha y \rangle \\
 &= \langle x + \alpha y, x \rangle^* + \alpha \langle x + \alpha y, y \rangle^* \\
 &= \langle x, x \rangle^* + \alpha^* \langle y, x \rangle^* + \alpha \langle x, y \rangle^* + \alpha \alpha^* \langle y, y \rangle^* \\
 &= \langle x, x \rangle + \alpha^* \langle x, y \rangle + \alpha \langle y, x \rangle + |\alpha|^2 \langle y, y \rangle.
 \end{aligned}$$

Mit $\alpha = -\frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}$ erhält man

$$\begin{aligned}
 0 &\leq \langle x, x \rangle - \frac{\langle x, y \rangle^*}{\langle y, y \rangle} \langle x, y \rangle - \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} \langle y, x \rangle + \frac{\langle x, y \rangle \langle x, y \rangle^*}{\langle y, y \rangle^2} \langle y, y \rangle \\
 &= \langle x, x \rangle - \frac{\langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} \langle x, y \rangle - \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} \langle y, x \rangle + \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} \\
 \Rightarrow 0 &\leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle - \langle y, x \rangle \langle x, y \rangle \\
 &= \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle - \langle x, y \rangle^* \langle x, y \rangle \\
 &= \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle - |\langle x, y \rangle|^2.
 \end{aligned}$$

Anschrieb 2.2

Positiv-definit: Die Norm $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ ist positiv-definit, da das Skalarprodukt positiv-definit ist.

Homogen:

$$\begin{aligned}
 \|\alpha x\| &= \sqrt{\langle \alpha x, \alpha x \rangle} \\
 &= \sqrt{\alpha \langle x, \alpha x \rangle} \\
 &= \sqrt{\alpha \langle \alpha x, x \rangle^*} \\
 &= \sqrt{\alpha \alpha^* \langle x, x \rangle^*} \\
 &= \sqrt{|\alpha|^2 \langle x, x \rangle} \\
 &= |\alpha| \sqrt{\langle x, x \rangle} \\
 &= |\alpha| \|x\|.
 \end{aligned}$$

Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned}
 \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\
 &= \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle \\
 &= \langle x + y, x \rangle^* + \langle x + y, y \rangle^* \\
 &= \langle x, x \rangle^* + \langle y, x \rangle^* + \langle x, y \rangle^* + \langle y, y \rangle^* \\
 &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle x, y \rangle^* + \langle y, y \rangle \\
 &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \\
 &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\
 &= (\|x\| + \|y\|)^2,
 \end{aligned}$$

wobei die Cauchy-Schwarz-Ungleichung genutzt wurde.

Anschrieb 2.3

Allgemein gilt aufgrund der Eulerschen Formel:

$$\begin{aligned}
 \langle e_n, e_k \rangle &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e_n(t) e_k^*(t) dt \\
 &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{1}{\sqrt{T}} e^{jn\omega_0 t} \frac{1}{\sqrt{T}} e^{-jk\omega_0 t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{j(n-k)\omega_0 t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos((n-k)\omega_0 t) dt + j \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \underbrace{\sin((n-k)\omega_0 t)}_{\text{ungerade}} dt \right] \\
 &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos((n-k)\omega_0 t) dt + 0.
 \end{aligned}$$

Im Fall $n = k$ erhalten wir daher

$$\langle e_n, e_n \rangle = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(0) dt = 1.$$

Im Fall $n \neq k$ folgt mit $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$:

$$\begin{aligned}
 \langle e_n, e_k \rangle &= \frac{1}{T} \left[\frac{1}{(n-k)\omega_0} \sin((n-k)\omega_0 t) \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \\
 &= \frac{1}{T(n-k)\omega_0} \left[\sin\left((n-k)\frac{2\pi}{T} \frac{T}{2}\right) - \sin\left((n-k)\frac{2\pi}{T} \left(-\frac{T}{2}\right)\right) \right] \\
 &= \frac{2}{T(n-k)\omega_0} \sin((n-k)\pi) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Anschrieb 2.4

Die L^1 Norm erbt ihre Normeigenschaften vom Betrag, welcher eine Norm für die komplexen Zahlen darstellt.

Positiv-definit:

$$\begin{aligned}
 \|x\|_1 &= \int_{\mathcal{I}} \underbrace{|x(t)|}_{\geq 0} dt \geq 0 \\
 \|x\|_1 &= \int_{\mathcal{I}} \underbrace{|x(t)|}_{\geq 0} dt = 0 \quad \Leftrightarrow \quad |x(t)| = 0 \text{ beinahe überall}
 \end{aligned}$$

Homogen:

$$\|\alpha x\|_1 = \int_{\mathcal{I}} |\alpha x(t)| dt = |\alpha| \int_{\mathcal{I}} |x(t)| dt = |\alpha| \|x\|_1$$

Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned}\|x + y\|_1 &= \int_{\mathcal{I}} |x(t) + y(t)| dt \\ &\leq \int_{\mathcal{I}} |x(t)| + |y(t)| dt \\ &= \int_{\mathcal{I}} |x(t)| dt + \int_{\mathcal{I}} |y(t)| dt \\ &= \|x\|_1 + \|y\|_1\end{aligned}$$

Anschrieb 2.5

Die L^∞ Norm erbt ihre Normeigenschaften vom Betrag

Positiv-definit:

$$\begin{aligned}\|x\|_\infty &= \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathbb{R}} \underbrace{|x(t)|}_{\geq 0} \geq 0 \\ \|x\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathbb{R}} |x(t)| &\Leftrightarrow |x(t)| = 0 \text{ beinahe überall}\end{aligned}$$

Homogen:

$$\|\alpha x\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathbb{R}} |\alpha x(t)| = |\alpha| \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathbb{R}} |x(t)| = |\alpha| \|x\|_\infty$$

Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned}\|x + y\|_\infty &= \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathbb{R}} |x(t) + y(t)| \\ &\leq \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathbb{R}} (|x(t)| + |y(t)|) \\ &= \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathbb{R}} |x(t)| + \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathbb{R}} |y(t)| \\ &= \|x\|_\infty + \|y\|_\infty\end{aligned}$$

Anschrieb 2.6

Betrachten wir $x(t) = 1$ und $y(t) = 1 + r_\Delta(t)$. Dann gilt

$$P = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t) - y(t)|^2 dt = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |r_\Delta(t)|^2 dt = 0$$

obwohl $x - y \neq 0$. P ist also nicht positiv-definit und kann somit keine Norm sein.